

Clase 12

ÁRBOLES BINARIOS

CC1002 Introducción a la
Programación

Estructuras de datos recursivas

- Hasta ahora hemos visto estructuras de datos recursivas con un único atributo recursivo
 - Listas
- Se pueden definir estructuras con más atributos recursivos

CC1002 Introducción a la
Programación

Árboles binarios

- Estructura recursiva en donde hay dos atributos del mismo tipo definido
 - Usualmente `izq` y `der`
- Definición estructura AB (de árbol binario)

```
import estructura  
  
# AB: valor(any) izq(AB) der(AB)  
estructura.crear('AB', 'valor izq der')  
  
# identificador para AB vacio  
arbolVacio = None
```

CC1002 Introducción a la
Programación

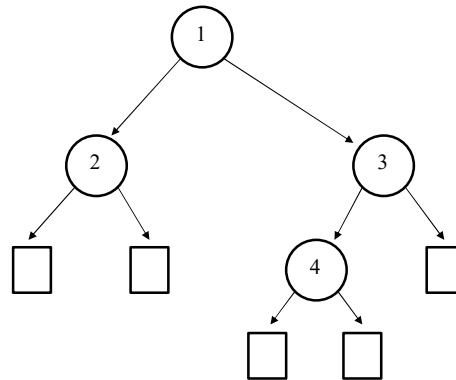
Valor None

- Es un valor en Python que permite identificar cuando un dato vale “nada”
 - Lo hemos utilizado para identificar una lista vacía
 - Ahora lo usamos para identificar un AB vacío
 - Cualquier dato compuesto puede valer None
 - Notar que en este caso el dato no existe, por lo que no se puede acceder a sus atributos
 - Da un error de tipo `AttributeError`

CC1002 Introducción a la
Programación

Ejemplo de AB

```
nodo4 = AB(4, None, None)
nodo3 = AB(3, nodo4, None)
nodo2 = AB(2, None, None)
nodo1 = AB(1, nodo2, nodo3)
ab = nodo1
# ab es la raiz del arbol
# ab.valor es el valor de la raiz
# ab.izq es la rama izquierda
# ab.der es la rama derecha
```



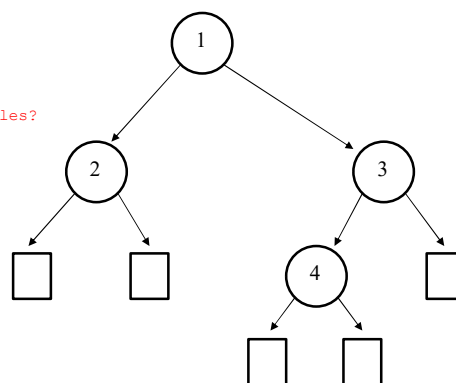
```
# En una sola linea de codigo
arbol = AB(1, AB(2, None, None), AB(3, AB(4, None, None), None))
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Ejemplo de AB

```
# Obtener el nodo que contiene el valor 4
nodo4 = arbol.der.izq

# A que corresponden las siguientes variables?
a = arbol.izq
b = arbol.izq.valor
c = arbol.der.izq.valor
d = arbol.izq.der
e = arbol.izq.der.valor
```



CC1002 Introducción a la
Programación

Modulo arbolBinario

```
import estructura

#AB: valor(any) izq(AB) der(AB)
estructura.crear('AB', 'valor izq der')
ABVacio = None

# obtenerValor: AB -> int
# devuelve el numero en la raiz del arbol (que debe ser no vacio)
def obtenerValor(raiz):
    assert not vacio(raiz)
    return raiz.valor

# ramaIzq: AB -> AB
# devuelve subarbol izquierdo del arbol (que debe ser no vacio)
def ramaIzq(raiz):
    assert not vacio(raiz)
    return raiz.izq

# ramaDer: AB -> AB
# devuelve subarbol derecho del arbol (que debe ser no vacio)
def ramaDer(raiz):
    assert not vacio(raiz)
    return raiz.der

# vacio: AB -> AB
# devuelve True si el arbol esta vacio
def vacio(raiz):
    return raiz == ABVacio
```

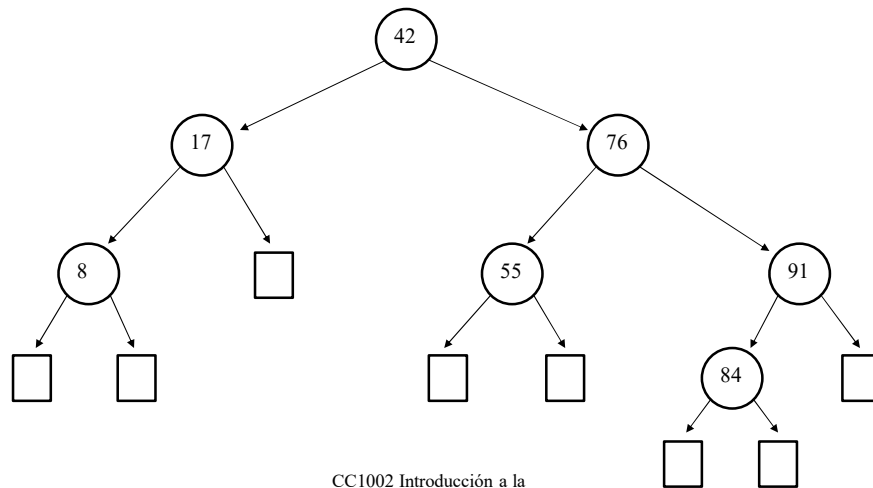
CC1002 Introducción a la
Programación

Árbol Binario de Búsqueda

- También: árbol de búsqueda binaria
- Un ABB
 - Es vacío, o
 - Es un nodo con un valor X tal que
 - X es mayor a todos los valores de los nodos de la rama izquierda
 - X es menor que todos los valores de los nodos de la rama derecha
- No hay valores repetidos en el árbol

CC1002 Introducción a la
Programación

Ejemplo de ABB



CC1002 Introducción a la
Programación

Estructura de datos del ABB

- Es la misma que para un AB

```
import estructura

# AB: valor(any) izq(AB) der(AB)
estructura.crear('AB', 'valor izq der')

# identificador para AB vacio
ABVacio = None
```

CC1002 Introducción a la
Programación

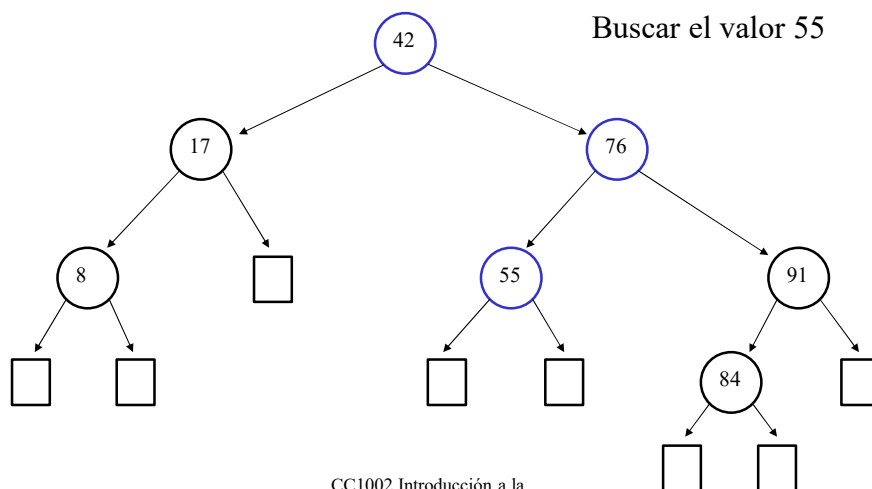
Búsqueda en un ABB

- Se basa en la condición que deben cumplir los valores de los nodos:
 - Si ABB es vacío, no está el valor
 - Si valor de la raíz es igual al valor buscado, lo encontramos
 - Sino, decidir si seguir buscando por:
 - Rama izquierda (valor menor que la raíz)
 - Rama derecha (valor mayor que la raíz)

CC1002 Introducción a la Programación

Búsqueda en un ABB

Buscar el valor 55



CC1002 Introducción a la Programación

Búsqueda en un ABB

```
# buscar: AB int -> AB
# devuelve el AB que contiene a valor, o ABVacio si no esta en el ABB
def buscar(raiz, valor):
    if vacio(raiz):
        return ABVacio
    else:
        if obtenerValor(raiz) == valor:
            return raiz
        elif valor < obtenerValor(raiz):
            return buscar(ramaIzq(raiz), valor)
        else:
            return buscar(ramaDer(raiz), valor)
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Búsqueda en un ABB

Código equivalente:

```
# buscar: AB int -> AB
# devuelve el AB que contiene a valor, o ABVacio si no esta en el ABB
def buscar(raiz, valor):
    if raiz == None:
        return None
    else:
        if raiz.valor == valor:
            return raiz
        elif valor < raiz.valor:
            return buscar(raiz.izq, valor)
        else:
            return buscar(raiz.der, valor)
```

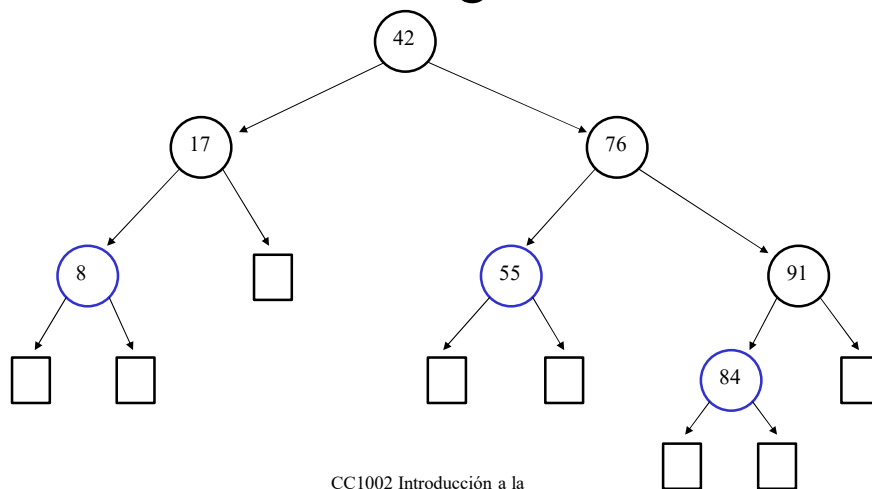
CC1002 Introducción a la
Programación

Contar cuántos nodos del ABB no tienen ninguna rama

- Qué se necesita contar: cantidad de nodos en el ABB cuyas ramas izquierda y derecha son vacías
 - Les denominaremos “nodos sin ramas”

CC1002 Introducción a la Programación

Contar cuántos nodos del ABB no tienen ninguna rama



CC1002 Introducción a la Programación

Contar cuántos nodos del ABB no tienen ninguna rama

- Utilizando recursión:
 - Si nodo es vacío
 - Devolver 0
 - Sino, si el nodo no tiene ramas
 - Devolver 1
 - Sino, se cuentan los nodos sin ramas en:
 - La rama izquierda del nodo, más
 - La rama derecha del nodo

CC1002 Introducción a la
Programación

Contar cuántos nodos del ABB no tienen ninguna rama

```
# contarNodosSinRamas: AB -> int
# cuenta el numero de nodos sin ramas en un ABB
def contarNodosSinRamas(raiz):
    if vacio(raiz):
        return 0
    elif vacio(ramaIzq(raiz)) and vacio(ramaDer(raiz)):
        return 1
    else:
        return contarNodosSinramas(ramaIzq(raiz)) + contarNodosSinRamas(ramaDer(raiz))
```

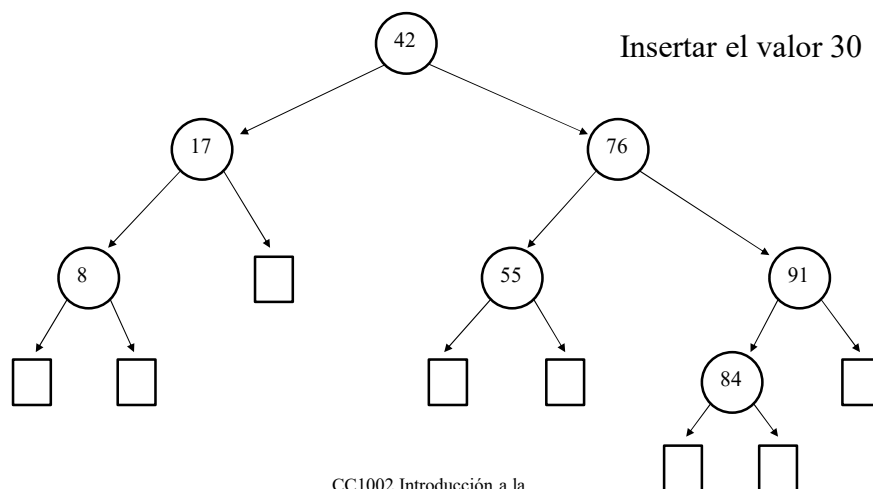
CC1002 Introducción a la
Programación

Inserción en ABB

- Es importante respetar las condiciones de los valores en los nodos
- Método de inserción:
 - Se busca el valor en el ABB
 - Se inserta donde uno “debiese” haberlo encontrado
 - Devuelve un ABB con los mismos valores anteriores más el valor nuevo
 - No olvidar que no pueden haber valores repetidos

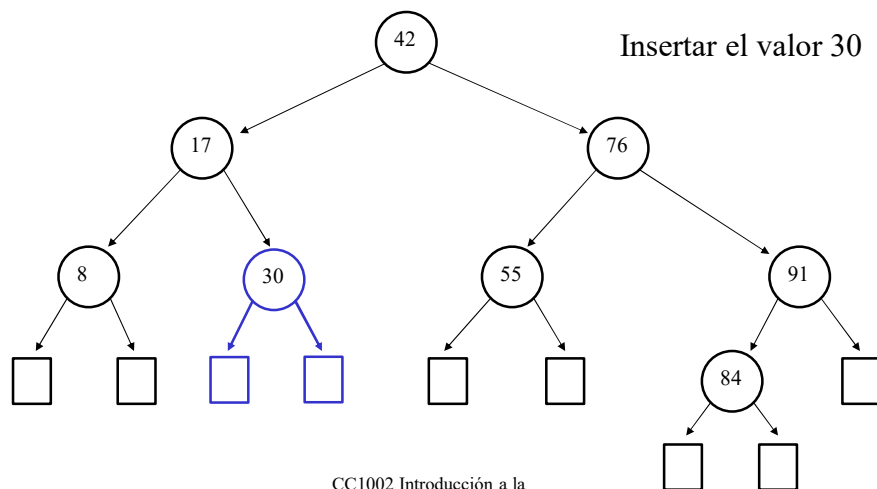
CC1002 Introducción a la
Programación

Inserción en ABB



CC1002 Introducción a la
Programación

Inserción en ABB



Inserción en ABB

```

# insertar: AB int -> AB
# inserta valor en el ABB (si es que no existe)
# devuelve raiz de un arbol que contiene a todos los valores previos
# en el ABB mas el valor insertado
def insertar(raiz, valor):
    if vacio(raiz):
        return AB(valor, ABVacio, ABVacio)
    elif obtenerValor(raiz) == valor: # el valor ya estaba en el ABB
        return raiz # se devuelve el mismo ABB
    else:
        if valor < obtenerValor(raiz):
            return AB(obtenerValor(raiz), insertar(ramaIzq(raiz), valor), ramaDer(raiz))
        else:
            return AB(obtenerValor(raiz), ramaIzq(raiz), insertar(ramaDer(raiz), valor))
  
```

CC1002 Introducción a la Programación

Borrar valor de un ABB

- Es un problema complejo...
 - A los interesados en estudiar este problema, les recomiendo tomar el curso “Algoritmos y Estructuras de Datos” ☺

CC1002 Introducción a la
Programación

Para la próxima clase

- Leer los Capítulos 10.1 y 10.2 del apunte

CC1002 Introducción a la
Programación